Sistema de Archivos

Un componente importante de cualquier Sistema Operativo es el Sistema de Archivos, este es el administrador que provee un medio estandar de guarda y direccionamiento de los datos en subsistemas de almacenamiento, como por ejemplo los discos.

En general un Sistema de Archivos contiene:

- Métodos de Acceso: se ocupan de cómo se accede a los datos almacenados en los ar- chivos.
- Administración de Archivos: Ofrece los mecanismos para almacenar, compartir y con- solidar los archivos cuando se hace referencia a ellos.
- Administración del Almacenamiento Secundario: Se ocupa de asignar espacio a los archivos en dispositivos de almacenamientos secundario (por ejemplo discos).
- Mecanismos de Integridad del Sistema de Archivos: Garantiza la incorruptibilidad de la información de un archivo, proveyendo confiabilidad y seguridad al sistema de almacenamiento.

Funciones del Sistema de Archivos

Las funciones normalmente atribuidas al Sistema de Archivos son:

1. Los usuarios deben poder crear, modificar y eliminar archivos.

2. Los usuarios deben ser capaces de compartir sus archivos entre sí en forma controlada.

3. El mecanismo para compartir archivos debe ofrecer varios tipos de acceso controlado, tales como acceso para lectura, escritura o para ejecución.

4. Los usuarios deben poder dar a sus archivos la estructura más apropiada para cada aplicación.

5. Debe ser capaz de ordenar la transferencia de información entre archivos.

6. Debe ofrecer recursos de respaldo y recuperación para evitar la pérdida de información o destrucción accidental o malintencionada.

7. Los usuarios deben poder hacer referencia a sus archivos mediante nombres simbólicos en vez de tener que usar nombres de dispositivos físicos, o sea debe proveer independencia respecto a los dispositivos.

8. En ambientes críticos, en donde la información debe mantenerse segura y privada, debe ofrecer funciones de encriptado y desencriptado de la información

9. Y lo más importante de todo, un sistema de archivos debe ofrecer una interfaz amigable con el usuario. Debe proporcionar una vista lógica, más que una vista física de sus datos y de las funciones que se pueden realizar con ellos. El usuario no deberá tener que preocuparse de los dispositivos específicos en los cuales está almacenada la información, la forma que adoptan los datos o los mecanismos físicos para transferir los datos desde o hacia esos dispositivos.

El Sistema de Archivos es responsable de manejar todos los requerimientos para abrir (open), cerrar (close), leer (read) y escribir (write) en los archivos. Pero antes de seguir nos debemos preguntar: ¿Qué es un archivo?

¿Qué es un archivo?

Un archivo es un mecanismo de abstracción, que nos permite en forma más o menos sencilla poder guardar información en un dispositivo de almacenamiento y poder recuperarle luego. Un archivo es un objeto que puede ser "escrito por", "leído desde", o ambos. Es un conjunto de datos al cual se le asigna un nombre. Normalmente reside en un dispositivo de almacenamiento secundario como un disco, y el usuario no debe preocuparse por los detalles del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento. Existen seis tipos de archivos: Cinco de ellos son manejados por el Administrador del Sistema de Archivos, y son:

1. Archivos Regulares: Consiste de secuencias de bytes accedidos aleatoriamente y no tienen una estructura predeterminada.

2. Directorios: Contienen la información necesaria para localizar Archivos Regulares. También contienen información del estado y atributos para cada Archivo Regular.

3. Enlaces Simbólicos: Contienen el camino (pathname) al archivo o directorio que va a ser accedido en lugar del enlace simbólico; estos archivos son usados para proveer muchas veces múltiples caminos a un único archivo.

4. Pipes y FIFOs: Son archivos especiales y sirven como canales de Entrada/Salida entre procesos cooperativos.

5. Archivos especiales de Bloques: Se refieren a mecanismos, tales como manejadores de discos, cintas y particiones de discos: estos archivos son normalmente accedidos de manera que ocultan o disimulan a la aplicación, las características del hardware de los dispositivos.

El sexto tipo, se trata de archivos especiales de caracteres, y son manejados por los administradores de Dispositivos.

Descriptor de Archivos

Los Sistemas de Archivos por lo general mantienen información para cada archivo. Un descriptor de archivo (FD: File Descriptor) o bloque de control de archivo es un bloque que contiene la información que el sistema necesita para administrar un archivo. Es una estructura que depende mucho del sistema. Un descriptor de archivo representativo puede incluir:

Nombre simbólico del archivo.

- Localización del archivo en el almacenamiento secundario.
- Organización del archivo (secuencial, indexado etc).
- Tipo de archivo.
- Fecha y hora del último acceso
- Fecha y hora de la última escritura.
- Fecha y hora de la última modificación
- Fecha y hora de la creación.
- Datos para el control de acceso.
- Fecha de eliminación

Control de Acceso por Usuario

El acceso a los Archivos Regulares y Directorios es controlado por determinados bits almacenados en el Sistema de Archivos. Estos bit permiten leer, escribir y ejecutar basados en la aptitud o capacidad de la identificación del usuario (ID) y del grupo.

Hay tres calificadores para el acceso:

Usuarios solamente: Puede ser el dueño (quien crea el archivo), o un usuario autorizado por este.

Grupos solamente: Consiste de un conjunto de usuarios que comparten un proyecto común. En este caso se conceden permisos a los miembros del grupo

Otros (público): Se puede conceder permisos a otros usuarios, indicándose a este como público para cualquier miembro de la comunidad de usuarios del sistema.

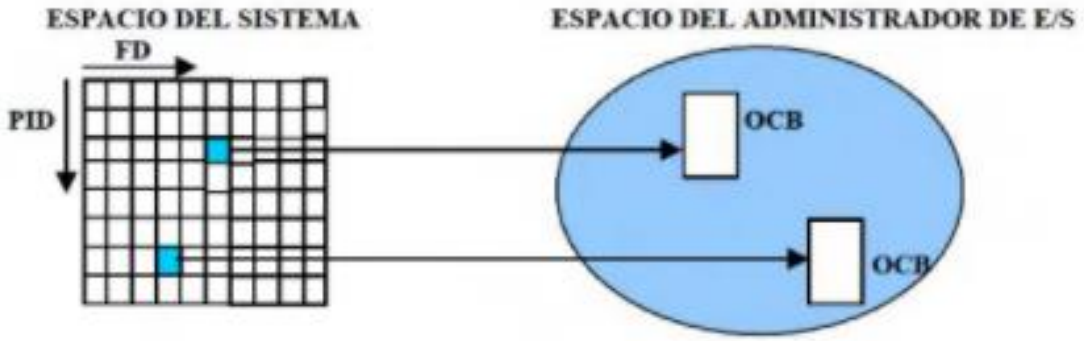
Un proceso puede ejecutarse con la identificación de usuario (user ID) o de grupo (group ID) de un archivo. El mecanismo que permite esto se llama "set user ID en ejecución" (setuíd) y "set group ID en ejecución" (setgid).

Una técnica que suele usarse es la de controlar el acceso según la clase de usuario: Cuando se abre un recurso, entran en juego diferentes espacios de nombres. El comando open devuelve un número entero llamado descriptor de archivo (FD), el cual es usado para dirigir todos los requerimientos de E/S al administrador.

El espacio de nombres del FD, es un proceso totalmente local para cada proceso. El administrador usa la combinación del identificador de procesos PID (Process ID) y FD para identificar la estructura de control asociada con el llamado open. Esta estructura está referida al Bloque de Control de Apertura (OCB = Open Control Block) y está contenido dentro del administrador de Entrada/Salida.

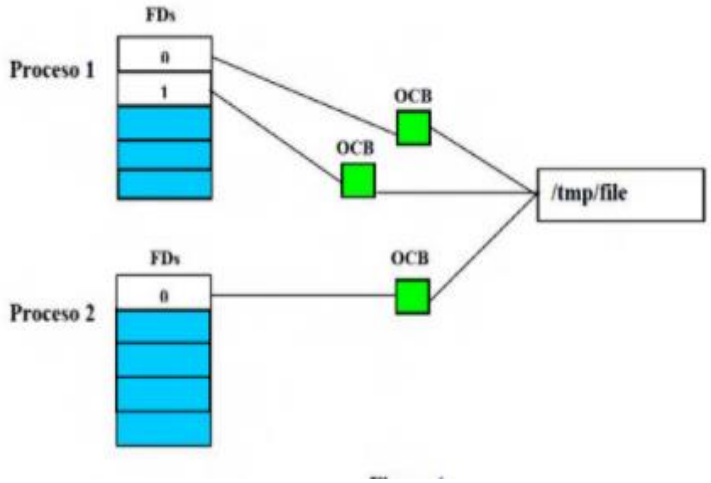
El siguiente diagrama muestra un administrador de E/S mapeando a los OCB a partir de pares de PID yFD.

Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uachiapas/175153?page=47.



Open Control Blocks

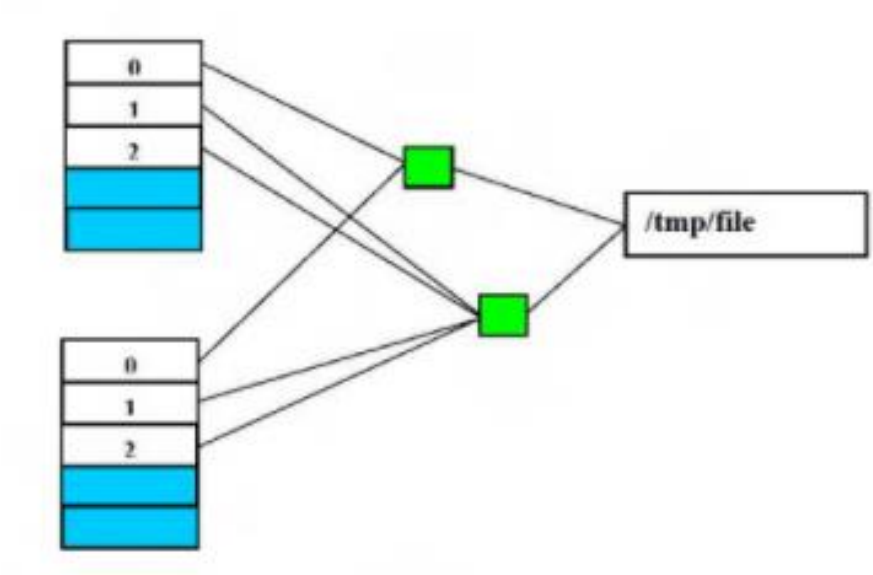
El OCB contiene información acerca del recurso abie1io. Por ejemplo, mantenimiento actualizado en el sistema de archivos del punto de búsqueda dentro del archivo. Cada open crea un nuevo OCB. Además si un proceso abre el mismo archivo dos veces, cualquier llamada usando un descriptor de archivos (FD) no afecta el punto de búsqueda de otro FD. En realidad se comporta como proceso diferente abriendo el mismo archivo. El siguiente diagrama muestra dos procesos, en el cual abren el mismo archivo dos veces, y otro lo abre una vez. Este no comparte los FD.



Varios descriptores de archivos en uno o más procesos pueden referir al mismo OCB. Esto se logra de dos maneras:

• Un proceso puede usar funciones para crear lm descriptor de archivos duplicado para referirse al mismo OCB.

• Cuando un nuevo proceso es creado, a través de fork, spawn o exec todos los descriptores de archivos abiertos son por defecto heredados por el nuevo proceso. Esta se refiere a los mismos OCB que corresponde a los descriptores de archivos en el proceso padre.



Cuando varios FD se refieren al mismo OCB, cualquier cambio en el estado del OCB es inmediatamente enviado a todos los procesos que tienen FD enlazados al mismo OCB.

La figura muestra dos procesos en el cual uno abre un archivo dos veces. El proceso crea luego un hijo que hereda todos los archivos abiertos.

Seguridad en el Sistema Operativo Linux

La seguridad en un Sistema Operativo se plantea de muchas maneras, una de ellas es el acceso a los archivos. Cada uno de los archivos en el sistema posee un conjunto de parámetros de seguridad, que permiten o niegan el acceso a escritura, lectura o ejecución.

Ahora, accedemos a la computadora y ejecutamos el comando: "**ls -1''** en el prompt. Podrá observar que para cada archivo aparece una lista de atributos como los siguientes:

d r w x r w x r w x alumno users o bien

-r w x r w x r w x alumno users

• La primera letra corresponde al tipo de archivo. Si es un guión, se refiere a un archivo común. Si es un subdirectorio, aparece la letra “d”.

• El conjunto de tres elementos siguiente, son los derechos del usuario del ”propietario ‘s w u 7’ 0 dueño” del archivo. r significa lectura, “w” escribir y X ejecutar. El propietario en este caso es “alumno” (user)

• Los siguientes 3 corresponden al ”grupo" al que pertenece el usuario. Se denomina en este caso “users”. (group)

• Los últimos 3 pertenecen a los "otros”, que no son ni usuario ni pertenecen al grupo del usuario.(other)

• El siguiente dato es el nombre del usuario propietario del archivo

• El último dato es el nombre del grupo al que pertenece el archivo.

Para habilitar o deshabilitar un permiso, se utiliza el comando “chmod” (por cambio de modo):

[root@pc - /] chmod [agrupación] [+/-] [atributos] nombre de archivo [Enter]

Por ejemplo, si se necesita agregarle al grupo la capacidad de leer y escribir el archivo “datos.gz”, se escribe:

[root@gc - /] chmod g+rw darosgz [Enter]

También se puede modificar el dueño del archivo y el grupo al que pertenece (desde el usuario root):

[root@pc - /] chown nuevo usuarío nombre_de_archivo [Enter]

Modifica el dueño (owner) del archivo.

[root@gc - /] chgrp nuevo_grupo nombre_de_archívo [Enter]

Modifica el grupo (group) del archivo.

División de Bloques

División en bloques un ***registro físico o bloque*** es la unidad de información que realmente se lee o escribe de un dispositivo.

Un ***registro lógico*** es un conjunto de datos manejado como una unidad desde el punto de Vista del usuario.

Cuando cada registro físico contiene un solo registro lógico, se dice que el archivo está formado por registros **sin bloques, o sin bloquear**.

Cuando cada registro físico contiene varios registros lógicos, se dice que el archivo está formado por registros en **bloques o bloqueado.**

Operaciones con los Archivos

Con los archivos se pueden realizar las siguientes operaciones:

- **Abrir**: Prepararlo para hacer referencia a él.
- **Cerrar:** Evitar cualquier otra referencia en tanto no se lo abra nuevamente.
- **Crear**: Construir un archivo nuevo.
- **Borrar**: Eliminar un archivo.
- **Renombrar**: Cambiar el nombre del archivo.
- **Listar:** Exhibir (mostrar o imprimir) el contenido del archivo.
- **Leer**: Ver un elemento de información desde un proceso.
- **Escribir**: Introducirle un elemento de información desde un proceso.
- **Modificar:** Alterar un elemento de información ya existente.
- **Insertar:** Añadir un nuevo elemento de información.
- **Eliminar:** Borrar un elemento de información existente.

Archivos regulares y Directorios

Archivos Regulares

Se considera como archivo regular a una secuencia de bytes accedidos aleatoriamente que no tienen una estructura interna predefinida. Los programas de aplicación son responsables de entender la estructura y contenido de cualquier archivo regular especificado. Los Archivos Regulares constituyen la mayoría de los archivos existentes en un Sistema de Archivo.

El sistema de archivos es soportado por el Administrador de Archivos y son implementados en un bloque especial, al comienzo de los bloques de archivos que definen las particiones del disco.

El Administrador de Archivos provee de soporte a los Sistemas de Archivos, los cuales son implementados en bloques especiales al comienzo de los bloques de archivos que definen las particiones del disco.

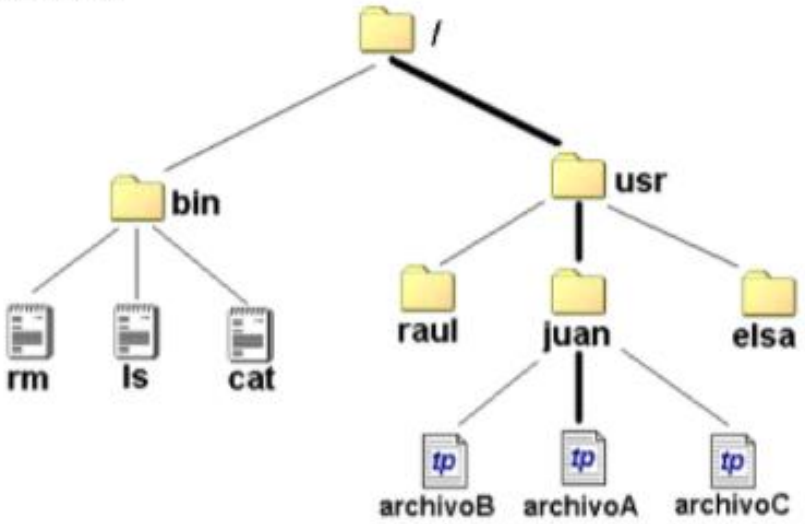
Directorios

Un Directorio es un archivo que contiene “entradas de directorios". Cada una de las entradas de directorios están asociadas a un nombre de archivo (filename). Un nombre de archivo es el nombre simbólico que permite identificar y acceder al archivo.

Un archivo puede ser identificado por más de un nombre de archivo. Esto lo veremos más adelante cuando veamos enlaces simbólicos (simbolic links).

:amino es:

r/juan/archivoA



Aunque un directorio se comporta en forma semejante a muchos archivos, el Sistema de Ar- chivos le impone algunas restricciones con respecto a las operaciones que se pueden realizar sobre él.

Específicamente no se puede abrir un directorio para escribir en él.

Para leer las entradas de directorio, debe usarse un conjunto de funciones definidas que proveen acceso según el estilo o manera del Sistema Operativo. Algunas de las funciones son:

- opendir (abrir directorio)
- readdir (leer directorio)
- closedir (cerrar directorio)

Dado que los directorios son simples archivos que contienes información "conocida", Ud. puede también leer las entradas de directorios directamente usando las funciones "open" y "read".

No obstante, estas técnicas varían de un sistema operativo a otro.

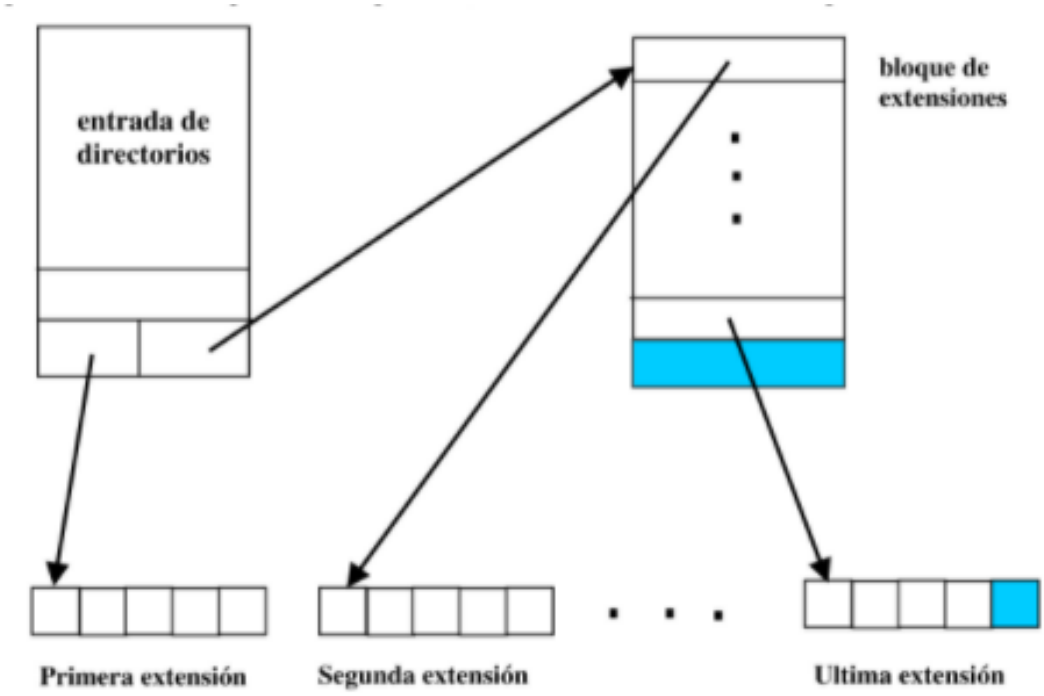
Extensiones

Los archivos regulares y los directorios son almacenados como una secuencia de extensiones (extent).

Una extensión es un conjunto contiguo de bloques en un disco.

Los archivos que solo tienen una única extensión almacenan la información de la extensión en la entrada de directorios. Pero si es necesaria más de una extensión para guardar el archivo, la información de ubicación de las extensiones se almacena en uno o más enlaces a bloques de extensiones. Cada una de las extensiones puede guardar información de ubicación para un conjunto de extensiones. La figura muestra un archivo consistente de múltiples regiones consecutivas de un disco, llamadas extensiones.

Cuando el Sistema de Archivos necesita extender un archivo cuya última extensión esta completa, primero examina la última extensión para verificar si puede expandir aunque sea un bloque. Pero si esta no puede ser expandida, se ubica una nueva extensión para el archivo.



Para ubicar nuevas extensiones, el Sistema de Archivos usa un plan de acción de "primer adaptador" (first fit). Una tabla especial en el Sistema de Archivos administra el contenido de las entradas para cada bloque representado por el archivo "/ .bitmap" (este archivo será descripto más adelante, cuando veamos componentes claves de una partición).

Cada una de estas entradas define la cantidad de extensiones libres contiguas en el área definida por el correspondiente bloque. El Sistema de Archivos escoge la primera entrada de esta tabla lo suficientemente grande como para satisfacer los requerimientos de una nueva extensión.

Implantación del Sistema de Archivos

La implantación del Sistema de Archivos consiste en la forma como serán almacenados los bloques en el dispositivo de almacenamiento secundario. El problema de asignar y liberar espacio en los discos es en cierta manera similar al que ocurre en la Memoria Principal (RAM) bajo un régimen de multiprogramación con particiones variables. Si deseamos juntar archivos en áreas adyacentes (lo que implica un acceso más rápido), será necesario juntar tales áreas, pero al asignarse y liberarse espacio, es frecuente que el espacio del disco se fragmente. De esta manera, cada nueva asignación hará que los archivos se desperdiguen en bloques muy separados entre sí, y ello ocasionará una merma en la performance.

Una técnica consiste en realizar una defragmentación periódica, de manera de reorganizar los archivos para que ocupen áreas adyacentes y las áreas libres se junten al final del disco. Para verificar esta operación puede usar el defrag del sistema operativo Windows. El camino es: Menú Inicio - Programas - Accesorios - Herramientas del Sistema - Desfragmentador del Disco Si realiza esta tarea verá una ventana como la que sigue:

La cual es fácilmente interpretada con la sola lectura de la misma. Los espacios en blancos son áreas del disco que están fragmentadas. El Desfragmentador, a medida que va avanzando, nos indica el porcentaje de acomodamiento de archivos. No creemos necesarios hacer más comentarios ya que la imagen es explícita por sí misma.

En ciertos sistemas, la defragmentación suele no ser útil, sobre todo en sistemas con un solo disco y con muchos archivos de usuarios, ya que cuando un proceso emite una operación de E/S, se bloquea y pierde el control del procesador en favor de otro proceso, el cual a su vez puede emitir una nueva operación de E/S sobre una pista alejada de la primera. De esta mane- ra no pueden evitarse las búsquedas largas debido a la conmutación del sistema. Lo óptimo para el diseño de un sistema de archivos es conocer la comunidad de usuarios: que cantidad de usuarios, cuántos archivos, la naturaleza de las aplicaciones, etc.

En los sistemas de paginación, la cantidad mínima de información transferida entre el almacenamiento secundario y primario es una página, por lo que es razonable asignar al tamaño del bloque del almacenamiento secundario el mismo tamaño de una página. Por otra parte es conveniente, desde el punto de vista lógico, almacenar las páginas en forma contigua.

Veamos a continuación las distintas formas de asignación del espacio de almacenamiento secundario:

Asignación de bloques contiguos

En este tipo de asignación, los archivos se ordenan en zonas contiguas del almacenamiento secundario. Se debe especificar por adelantado el tamaño del área requerida para guardar el archivo. Si no se dispone de suficiente espacio contiguo, no se podrá crear el archivo.

La ventaja de esta forma de asignación es que dos registros lógicos sucesivos estarán adyacentes físicamente. Esto agiliza el acceso comparado con otros sistemas de almacenamiento. La realización de los directorios en forma contigua es relativamente sencilla, ya que basta con registrar para cada archivo la dirección del bloque inicial del archivo y la longitud del mismo.

Pero esta asignación presenta ciertas desventajas, como ser: al eliminar el archivo se recupera el espacio que ocupaba, el que queda disponible para otros archivos, pero estos deben caber en los huecos disponibles, de no ser así no puede crearse el archivo. Esto sin duda, provoca gran cantidad de fragmentación en el disco.

Asignación encadenada de bloques

Un sistema que emplea más eficientemente el almacenamiento es el denominado encadena- miento de bloques. Se trata de un método de asignación que copia de la asignación contigua el hecho que solo es necesario conocer la dirección del primer bloque del archivo, ya que desde este es posible encadenar al segundo bloque y de este al tercero y así sucesivamente. Pero la diferencia

con la asignación contigua es que los bloques no están en forma sucesiva, pudiéndose encontrar en cualquier parte del disco.

El sistema trata de asignar bloques nuevos a un archivo eligiendo los bloques libres más cercanos a los ya existentes (estos bloques se llaman extensiones). Cada acceso al archivo implica la determinación del bloque apropiado, así como al sector dentro del bloque.

Existen varias formas de poner en práctica los sistemas de asignación de bloques. Entre ellos tenemos:

- Encadenamiento de bloques y
- Encadenamiento de bloques mediante índice.

Encadenamiento de bloques

En este sistema, las entradas del directorio del usuario apuntan al primer bloque de cada ar- chivo. Los bloques de longitud fija que forman un archivo contienen partes: un bloque de da- tos y un apuntador al siguiente bloque. La unidad mínima de asignación es un bloque de ta- maño físico, que abarca muchos sectores. Para localizar un registro específico es necesario seguir la cadena de bloques hasta encontrar el apropiado. La cadena debe seguirse desde el principio y si los bloques están dispersos el proceso de búsqueda es lento. En cambio la inserción y la eliminación son sencillas, ya que se logran modificando el apuntador del bloque anterior. Algunos sistemas usan listas de encadenamiento doble por dos razones; por seguridad y para agilizar la búsqueda.

Este es el sistema que utilizan los sistemas operativos basados en DOS y WINDOWS 95/98. En este caso la lista se llama F AT, y tenemos varias versiones.

La figura muestra un esquema de este sistema.

Encadenamiento de bloques mediante índice

Con este tipo de encadenamiento, los apuntadores se colocan en bloques de índice separados. Cada bloque de índice contiene un número fijo de entradas, la que a su vez contiene un identificador de registro y un puntero a ese registro. Si se necesita más de un bloque de índice para describir un archivo, se encadenará una serie de bloques de índice.

La gran ventaja de este sistema es que la búsqueda se efectúa dentro de los índices. Estos índices pueden mantenerse juntos en el almacenamiento secundarios de manera de reducir al mínimo la búsqueda.

La desventaja de este sistema es que las inserciones pueden requerir la reconstrucción completa. de los índices, razón por la cual algunos sistemas dejan vacío cie1ta porción de índices previniendo futuras inserciones. La figura muestra este tipo de encadenamiento.

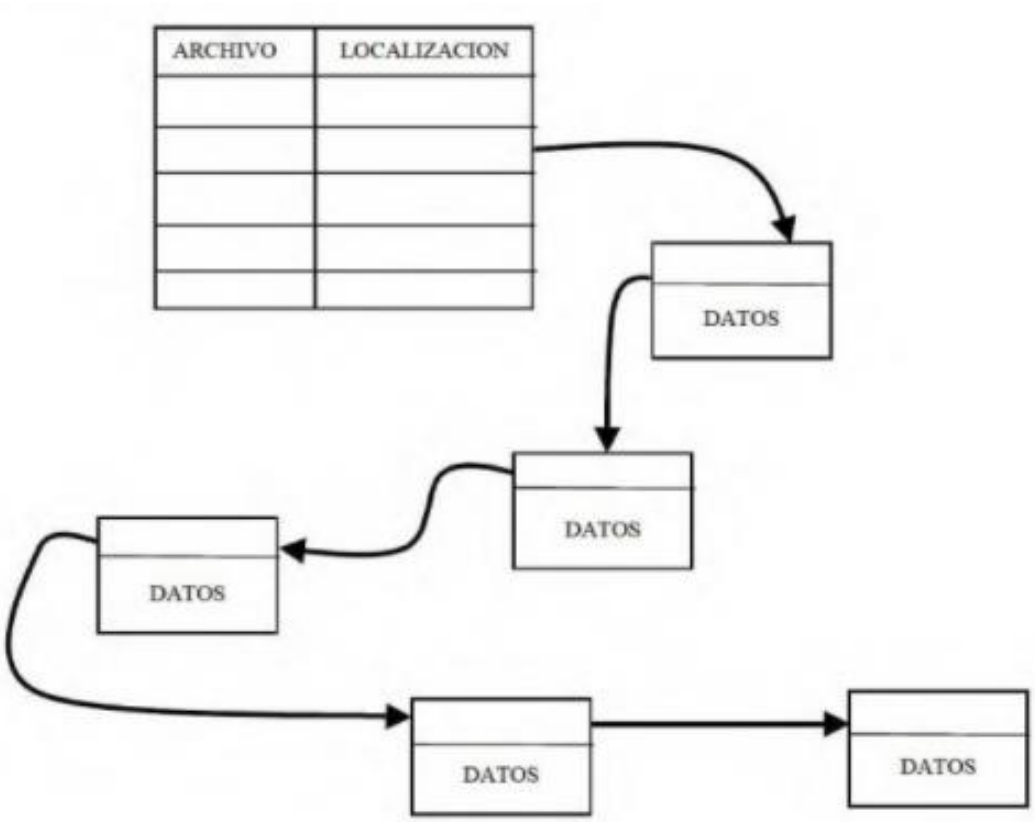


Figura 5

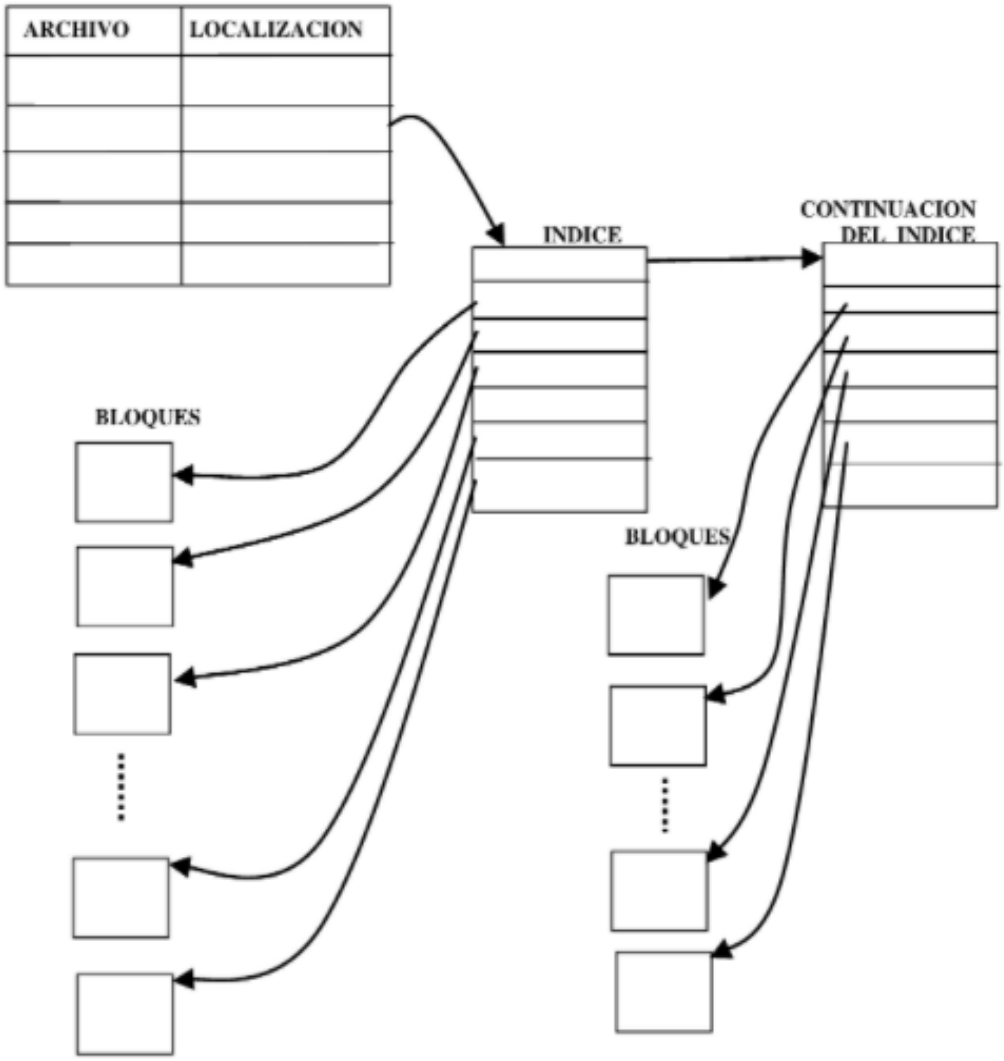
Enlaces y Nodos (linodes)

Sistemas Operativos, el archivo de datos puede ser referenciado por más de un nombre. Cada uno de los nombres de archivos (filename) se llama un enlace (link).

Hay actualmente dos tipos de enlaces:

Hard links: al cual se refiere simplemente como un "enlace".

Simbolic links: al cual nos referiremos más adelante.



Para soportar enlaces, en cada uno de los archivos, los nombres son separados de toda otra información que describe al archivo. El resto de la información del archivo, que no corresponde al nombre es almacenada en una estructura llamada "nodo i" (inode).

Si un archivo tiene un solo enlace (por ejemplo un nombre de archivo), la información del inode es almacenada en la entrada de directorio del archivo. Si el archivo tiene más de un enlace, el inodo es almacenado como un registro en un archivo especial llamado "/ . inode", como el punto de entrada de directorio al registro inodo. La muestra esta situación, en donde el mismo archivo es referenciado por dos enlaces llamados "más" y "menos".

Nótese que puede crearse lm enlace a los archivos, solo si el archivo y el enlace están en el mismo Sistema de Archivos.

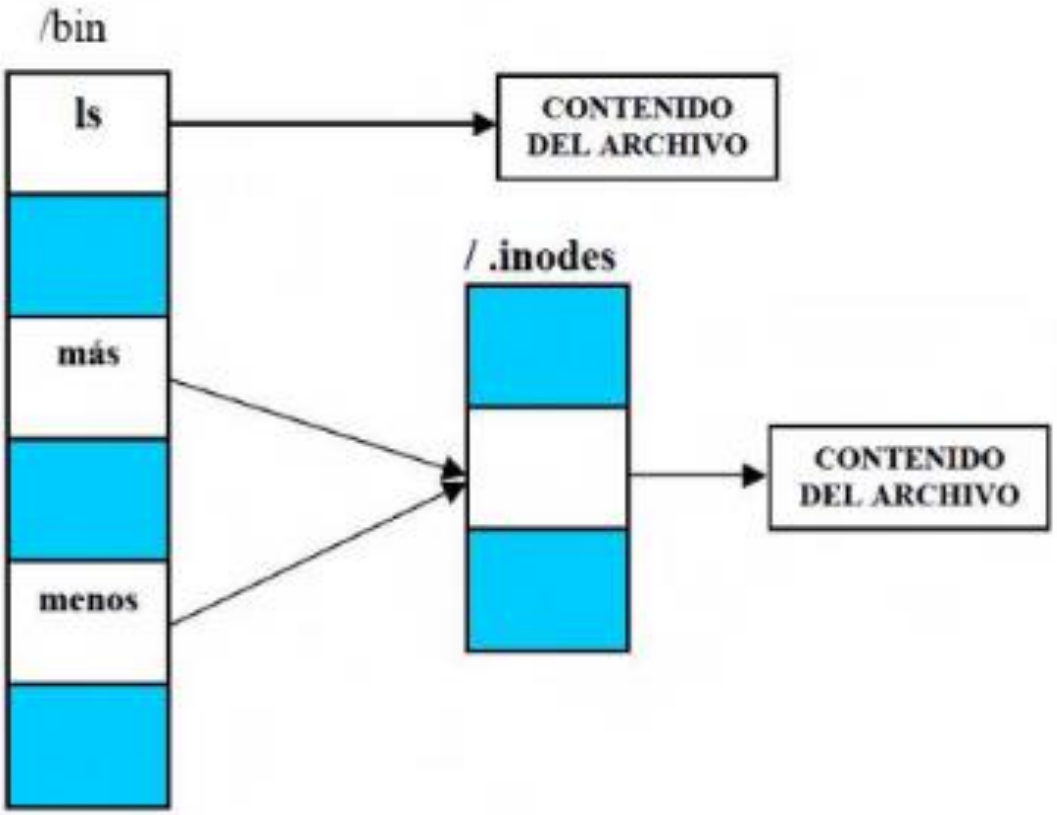
Nótese que puede crearse lm enlace a los archivos, solo si el archivo y el enlace están en el mismo Sistema de Archivos.

Existen otras dos situaciones en las cuales un archivo puede tener una enumerada en el"/ .inode":

• Si un nombre de archivo tiene una longitud mayor de 16 caracteres, la información del inodo es almacenada en el "/ .inode", construyendo una entrada de directorios de 48 caracteres.

• Si un archivo tiene más de un enlace y todos los enlaces menos son eliminados, el archivo continua teniendo una entrada de directorio "/ .inode", separada. Esto se debe a que la búsqueda para la entrada de directorio que apunta a la entrada del inodo no es posible, por cuanto no hay enlaces hacia atrás (desde la entrada del inodo a la entrada de directorio).

.



Remoción de enlaces

Cuando se crea un archivo, este dete1mina lm contador de enlaces (link count). En la medida que son agregados enlaces, este contador se incrementa, cuando los enlaces a los archivos son eliminados, este contador disminuye. El espacio del archivo no es eliminado del disco hasta que el contador de enlaces no esté en cero y todos los programas que usan el archivo se hayan cerrado. Esto permite que un archivo permanezca abierto, hasta que no hayan sido completa- mente cerrados todos los enlaces.

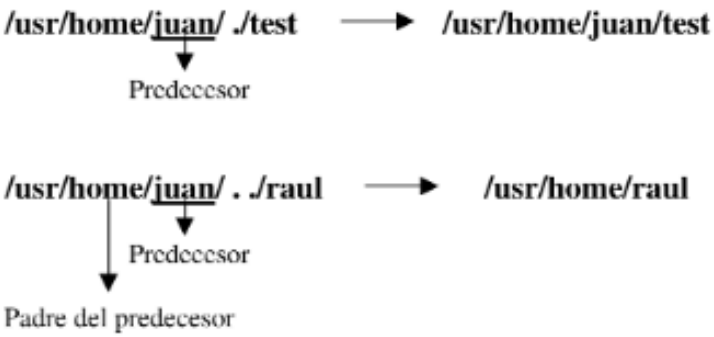
Enlace a directorios

Pueden crearse "**hard links**" a directorios. No obstante, los directorios tienen dos "**hard links**" codificados:

. **"punto"**

. . **"punto punto"**

El "**punto**" referencia a un directorio específico predecesor en el camino, mientras que el "**punto punto**" se refiere al directorio padre del predecesor.



Si no tiene predecesor, el "punto" hace referencia al directorio actual. También, el "punto punto" "/" es simplemente "/" (directorio raíz).

ENLACES SIMBOLICOS

Un **enlace simbólico** es un archivo especial que indica un camino o dirección (pathname) a los datos. Cuando el enlace simbólico es llamado en una operación de Entrada/Salida (por ejemplo por la instrucción "***open***"), la porción del enlace del pathname se reemplaza por el enlace a los "**datos**" y el camino es evaluado nuevamente. El enlace simbólico es un medio flexible de indicar una dirección (pathname) y es frecuentemente usado para proveer múltiples caminos a un único archivo.

En forma diferente a los "hard links" o enlaces rígidos o estáticos, los enlaces simbólicos pueden atravesar Sistemas de Archivos y pueden también crear enlaces a directorios.

En el siguiente ejemplo, el directorio "**//1/usr/vanesa**" y "**//2/usr/norberto**" son vinculados aunque residan en diferentes Sistemas de Archivos, ellos incluso están en diferentes nodos (ver el siguiente diagrama). Esto no es posible usando hard links.

//1/usr/vanesa → **//2/usr/norberto**

Nótese como el enlace simbólico y el directorio objetivo no necesitan compartir el mismo nombre. En la mayoría de los casos, se usa un enlace simbólico para vincular un directorio con otro directorio. No obstante, también puede usar enlaces simbólicos para los archivos, como en el ejemplo que sigue:

//1/usr/julian/diel/prueba.c ⟶ **//1/usr/diel/diseño.c**

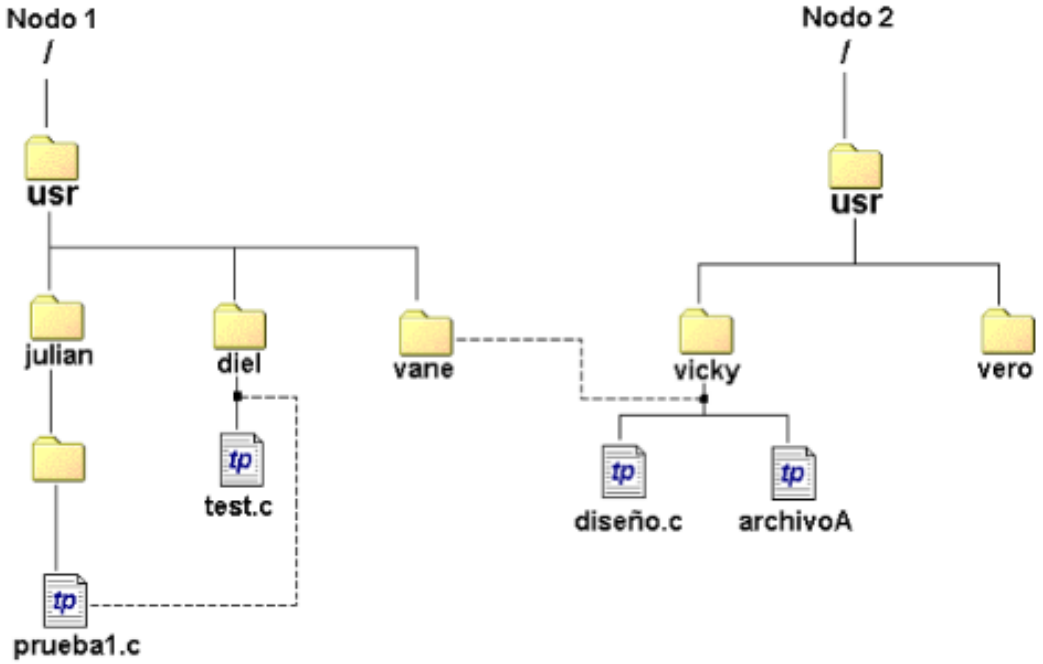
A continuación de indican algunos comandos que podemos utilizar:

Si Ud. quiere	Use la utilidad
Crear un enlace simbólico	**ln** (con la opción **-s**)
Eliminar un enlace simbólico	**rm**
Preguntar si un archivo es un enlace simbólico	**ls**

La figura 8 muestra dos nodos usando enlaces simbólicos:

Varias funciones operan directamente sobre los enlaces simbólicos.

Dado que los enlaces simbólicos pueden apuntar a los directorios, una configuración incorrecta puede resultar en un problema tales como lazos cerrados, o vínculos circulares a directorios. Para recuperar las referencias de vínculos circulares, el sistema impone un límite sobre el número de saltos (enlaces).



Dos nodos usando enlaces simbólicos

PIPES Y FIFOS

Pipes

Un **pipe** es un archivo sin nombre que sirve como un canal (o tubería) de E/S entre dos o más procesos cooperativos (un proceso escribe dentro del pipe y el otro lee desde el pipe). El Administrador del Sistema de Archivos toma cuidado de almacenar los datos en forma temporaria (buffering). El pipe es eliminado cuando terminan ambos procesos.

Los pipes son normalmente usados cuando dos procesos se ejecutan concurrentemente (en paralelo), moviendo datos desde uno a otro proceso en una única dirección. Si se requiere una comunicación entre procesos bidireccional, deben usarse mensajes en lugar de pipes.

Una aplicación típica para los pipes es la conexión de la salida de un programa a la entrada de otro. Esta conexión es realizada a menudo por el Shell. Por ejemplo

ls | more

Este direcciona la salida estándar del comando "**ls**" a través del pipe " | " a la entrada estándar del utilitario "**more**".

Si Ud. quiere	Use
Crear pipe desde el Shell	El símbolo " | "
Crear pipes desde un programa	La función C **pipe**

Nota: En una estación sin disco, cuando solo es requerido el pipe, se puede ejecutar el administrador de pipe, en lugar del Administrador de Archivos. El Administrador de Pipe está optimizado para las operaciones de E/S y puede lograr mejor rendimiento que el Administrador de Archivos.

Fifos

Un **FIFO** es esencialmente lo mismo que un pipe, excepto que el FIFO es un archivo con nombre permanente que está almacenado en directorios del Sistema de Archivo.

Si Ud. quiere	Use la utilidad
Crear un FIFO desde el Shell	**mkfifo**
Crear un FIFO desde un programa	**mkfifo**
Remover un FIFO desde el Shel	**rm**
Remover un FIFO desde el programa	**remove**

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

El Administrador del Sistema de Archivos debe contar con varias características que contribuyen a dar un alto rendimiento de acceso al sistema de almacenamiento (discos). Esas características están enumeradas a continuación:

- **Optimizador de búsqueda**
- **Buffer caché**

- **Multi encadenado**
- **Prioridad al manejador del cliente**
- **Archivos temporarios**
- **Discos de RAM.**

Optimizador de búsqueda

El **optimizador de búsqueda** minimiza los tiempos de búsqueda requerido para escribir un dato en el disco. Un excelente requerimiento de escritura puede realizarse de manera de ordenar toda la escritura con un solo barrido del conjunto de cabezas del disco, desde las direcciones bajas a las altas.

La optimización de búsqueda también puede mejorarse si se asegura que se accede en forma múltiple a los sectores donde se realizará la escritura.

Buffer caché

El **buffer caché** es un espacio de memoria temporario inteligente entre el Administrador del Sistema de Archivos y el controlador (driver) del disco. El buffer caché trata de almacenar los bloques de datos de los archivos tratando de minimizar la cantidad de veces que el Administrador de Archivos accede al disco. Por defecto, el tamaño de la caché está determinado por la cantidad total de memoria del sistema, pero Ud. puede especificar un tamaño diferente a través de opciones que le provee el sistema de archivo

La operación de lectura es síncrona.

La operación de escritura suele ser asíncrona, lo que significa que cuando los datos ingresan a la caché, el Administrador de Archivos responde al proceso cliente indicando que estos datos han sido escritos (grabados), con lo cual la operación de escritura se acelera, desde el punto de vista del proceso. Los datos, que están en la memoria caché, son luego escritos en el disco tan pronto como sea posible, típicamente menos de dos segundos después.

El software administrador de la caché normalmente brinda prioridad a la operación de lectura sobre la operación de escritura. Este comportamiento es modificado en dos casos:

- Cuando la caché está casi llena, la escritura tiene la misma prioridad que la lectura hasta que haya un razonable número de bloques libres en la caché.
- Los bloques críticos del sistema de archivos tales como bloques de mapa de bit, bloques de directorios, bloques de extensión y bloques del inodo, son escritos inmediatamente y sincrónicamente al disco (para estos bloques críticos no se tiene en cuenta el mecanismo normal de escritura, incluyendo al optimizador de búsqueda).

La aplicación puede modificar el comportamiento de escritura de archivo en archivo. Por ejemplo, una aplicación de base de datos puede determinar que la escritura para un determinado grupo de archivos sea asincrónica. Esto asegura un alto nivel de integridad con el potencial del hardware o ante problemas de energía que podrían de otra manera dejar a la base de datos en estado inconsistente.

Multi encadenado

El Administrador del Sistema de Archivos es un proceso multiencadenado. Esto es, que puede manejar varios dispositivos de E/S simultáneamente. Esto permite que el Sistema de Archivos explote totalmente el potencial de paralelismo dado que puede realizar lo siguiente:

- Acceder a varios dispositivos en paralelo.
- Satisfacer los requerimientos de E/S desde el buffer caché mientras se están ejecutando otros requerimientos de E/S que acceden directamente al disco.

Prioridad al manejador del cliente

El Administrador del Sistema de Archivos puede manejar las prioridades de los procesos que están enviando mensajes. Para más información ver Procesos (scheduling).

Archivos temporarios

Los Sistemas Operativos tienen una opción para abrir archivos temporarios que son escritos y releídos en muy corto tiempo. Para tales archivos, el Administrador intenta mantener el bloque de datos en la caché y escribirá los bloques en el disco solo si es absolutamente necesario.

Discos de RAM

El Administrador del Sistema de Archivos tiene la capacidad de crear discos de RAM que permite que hasta un cierto porcentaje de memoria (suelen ser 8 Mbytes) sean usados para simular un disco en la memoria RAM.

Dado que el Administrador de Archivos usa un sistema de intercambio de mensajes altamente eficiente, los datos se mueven desde el disco de RAM directamente hacia los buffers de las aplicaciones. El administrador también es capaz de desviar (bypass) el buffer caché cuando se ha construido un disco de RAM.

Debido a que elimina el retardo de acceso a los dispositivos físicos, los discos de RAM proveen mayor rendimiento en la operación de lectura/escritura que el disco duro.

ROBUSTEZ DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

Los sistemas Operativos cumplen con un alto rendimiento sin sacrificar confiabilidad. Esto se logra por varias vías

- Mientras la mayoría de los datos son mantenidos en la buffer caché y escritos luego de un corto tiempo, los datos críticos del sistema de archivos son escritos inmediatamente. La actualización de directorios, inodos, extensión de bloques y mapas de bit son inmediatamente enviados al disco para asegurar que la estructura del sistema de archivos sobre el disco nunca se corrompan por ejemplo, los datos en el disco nunca debieran ser inconsistentes.
- Algunas veces todas las estructuras citadas anteriormente deben ser actualizadas. Por ejemplo, si Ud. mueve un archivo a un directorio y la última extensión de ese directorio está llena, este debe crecer. En tales casos, el orden de la operación debe ser cuidadosamente elegida de tal manera que si ocurre una falla en la operación completada

solo parcialmente (por ejemplo una falla de energía), el sistema de archivos luego de rearrancar (rebooting), debiera permanecer íntegro a pesar de la falla. Lo peor que puede pasar es que algunos bloques puedan haber sido reservados, pero no usados. Se pueden recuperar esos bloques para un uso posterior ejecutando utilitarios específicos.

Recuperación del Sistema de Archivos

En los mejores sistemas, las verdaderas catástrofes pueden ocurrir por:

- Se pueden dañar los bloques de un disco por fallas en la fuente de energía o bajas o subas de tensión.
- Un usuario inocente, ingenuo o malicioso con privilegios de acceso de superusuario (administrador) fuerza la reinicialización del sistema de archivos.
- Un programa errante (especialmente uno que se ejecute en un ambiente extraño al Sistema Operativo, por ejemplo otro Sistema Operativo) puede ignorar la información del particionado del disco y sobreescribir y extender bloques.

La recuperación de los datos puede lograrse de varias formas, las que se verán más adelante cuando veamos seguridad en los sistemas de archivos.

VOLUMENES DE DISCOS

El Administrador del Sistema de Archivos maneja **archivos especiales de bloques**. Estos archivos definen **discos** y **particiones de discos**.

Discos y subsistemas de discos

Algunos sistemas operativos (sobre todo los basados en UNIX o LINUX), consideran a un disco físico como un **archivo especial de bloques**. De esta manera, un disco es visto como un grupo secuencial de bloques, cada unos de un tamaño determinado (en nuestro ejemplo 512 bytes) independientemente del tamaño y capacidad del disco. Los bloques son numerados, comenzando con el primer bloque del disco (bloque 0).

Dado que cada disco es un archivo especial de bloques, puede ser abierto como una entidad para accesos estándar definidos por POSIX, como por ejemplo funciones ***open***, ***close, read*** y ***write***.

A nivel del **archivo especial de bloques**, el cual define un disco completo, no se hace absolutamente ninguna suposición acerca de la estructura de datos que pueda existir en el disco

Un computador puede tener uno o más subsistemas de discos. Cada subsistema de disco consiste de un controlador y uno o más discos. Para cada subsistema gestionado por el administrador de archivos, debe arrancarse un proceso de manejo de dispositivo.

Particiones

En un disco físico pueden convivir más de un sistema de archivos, por ejemplo los Sistemas de Archivos de UNIX, o LINUX con DOS o WINDOWS, o cualquier otro sistema operativo.

De acuerdo a esto, existe una tabla de particiones, que puede definir hasta cuatro particiones primarias. Esta tabla es almacenada en el primer bloque del disco.

Cada partición debe ser reconocida por el Sistema Operativo que va a manejar esa partición, por ello está identificada por un "***tipo***" determinado.
A continuación se da una tabla donde se indican los tipos de particiones más comúnmente usados:

TIPO	SISTEMA OPERATIVO
1	DOS (FAT de 12 bit)
4	DOS (FAT de 16 bit)
5	Partición extendida de DOS
6	DOS (Particiones largas > 32 Mb)
7	OS/2 (HPFS)
99	UNIX

Para definir estas particiones y su correspondiente configuración (como por ejemplo definir si son bootable), debe usarse la utilidad "**fdisk**".

"**fdisk**" le permite crear, modificar o borrar particiones.

Dado que los Sistemas Operativos UNIX tratan a cada una de las particiones del disco como un **archivo especial de bloques**, se puede acceder a cualquiera de la siguiente:

- El disco completo (sin tener en cuenta las particiones) como un archivo especial de bloques.
- Una única partición como un archivo especial de bloques. Este puede ser un subgrupo del archivo especial de bloque que define a todo el disco.

La figura 9 muestra un disco conteniendo dos particiones, una DOS y la otra UNIX

Definiendo Archivos Especiales de bloques

El nombre de todos los archivos especiales de bloques está ubicado en un **árbol de prefijos** que reside en el computador donde se encuentra el archivo especial de bloques. Cuando el manejador (driver) de dispositivo de un subsistema de disco arranca, el Administrador de Archivos automáticamente registra el prefijo que define al archivo especial de bloques. La utilidad "**mount**" es entonces usada para registrar el prefijo del archivo especial de bloques para cada partición del subsistema de disco.

Montando un Sistema de Archivos

Típicamente Ud. monta un sistema de archivos en un archivo especial de bloques. Para montar un sistema de archivos debe usar la utilidad "**mount**". Esta le especifica el prefijo que identifica el sistema de archivos. Por ejemplo:

mount /dev/hd0t99

Monta un sistema de archivos con el prefijo "/" sobre la partición definida por el archivo especial de bloques **hd0t99.**

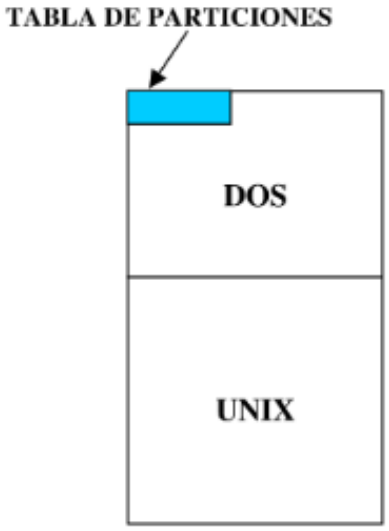


Figura 9

Desmontando un Sistema de Archivos

Para desmontar un sistema de archivos debe usar la utilidad "**umount**". Por ejemplo, Ud. puede desmontar su partición primaria:

umount /dev/hd0t99

Componentes claves de una partición.

Varios componentes claves se encuentran al comienzo de una partición ligadas al sistema de archivos a saber:

- Bloque de carga
- Bloque raíz
- Mapa de bit
- Directorio raíz.

Esta estructura es creada en el momento de inicializar el sistema de archivos

Bloque de carga

Es el primer bloque físico de la partición. Este bloque contiene el código que esta cargado, que cuando se ejecuta la BIOS del computador carga el Sistema Operativo desde la partición. Si un disco ha sido particionado (por ejemplo en un floppy diskette), este es el primer bloque físico del disco.



Figura 10

Bloque raíz

El bloque raíz está estructurado como un directorio estándar que contiene información del inodo para los siguientes archivos especiales:

- El directorio raíz del sistema de archivos
- / .inodo
- / .boot
- / .altboot

Los archivos "**/ .boot**" y "**/ .altboot**" contienen imágenes del sistema operativo que puede ser cargado por el cargador

Normalmente, el cargador toma la imagen del Sistema Operativo guardada en el archivo "**/.boot**".

Mapa de bit

Para ubicar espacio sobre el disco, se usa un mapa de bit alamacenado en el archivo "**/. bit-map**". Este archivo contiene un mapa de todos los bloques del disco, indicando cual bloque está usado. Cada uno de los bloques está representado por un bit. Si el valor de ese bit es 1 (on), el bloque correspondiente esta siendo usado, si el valor de ese bit es 0 (off), el bloque correspondiente esta libre.

Directorio raíz

El directorio raíz de una partición se comporta como un directorio normal, con dos excepciones:

- Tanto el punto (**.**) y el punto punto (**..**) son enlaces a la misma información del inodo, particularmente el inodo del directorio raíz en el **bloque raíz**.

- El directorio raíz siempre tiene entradas a los archivos "**/ .bitmap**", "**/ .inode**", "**/ .boot**" y "**/.altboot**". estas entradas son provistas a los programas que reportan información sobre el uso del sistema de archivos de tal manera pueda ver las entradas como archivos normales.

CONFIABILIDAD, RESPALDOS Y RECUPERACION

Sabemos que los discos se dañan, que existen perturbaciones en los sistemas de energía, como rayos y fluctuaciones de corriente, así como incendios e inundaciones. Por otra parte, el hurto es más común de lo que se cree, ni tampoco podemos pasar por alto el vandalismo y/o terrorismo.

La cuestión es que la destrucción de la información, ya sea accidental o intencional es un verdadero problema. Los Sistemas Operativos en general y los Sistemas de Archivos en particular deben diseñarse teniendo en cuenta este hecho.

Se pueden tomar medidas físicas para el acceso no autorizado al centro de cómputos. Las fluctuaciones de energía eléctrica se pueden minimizar con sistemas de regulación de tensión y UPS. Los incendios pueden apagarse rápidamente con detectores de temperatura y de humo y rociadores.

Pero todo esto no alcanza, un simple "**aterrizaje**" de las cabezas de lectura/escritura del disco hace que estas tomen contacto con el disco, siendo esto suficiente para rayar la superficie del mismo y ya no pueda accederse a la información allí almacenada.

La técnica más empleada para garantizar la disponibilidad de los datos es realizar **respaldos periódicos**, es decir crear con regularidad una o más copias de los archivos del sistema y colocarlos en un lugar seguro. Esto se conoce como "**backup**". Pero aún los respaldos periódicos no son suficientes, pues podrían perderse todas las modificaciones de un archivo realizada después del último respaldo.

Otra forma es crear un archivo con todas las transacciones, copiándolas en otro disco. Esta **redundancia** puede resultar costosa, pero en caso de fallas es posible reconstruir todo el trabajo perdido. Suponiendo que no se destruye este disco.

No hay forma de garantizar la seguridad absoluta de los archivos.

Los diseñadores deben ofrecer servicios de respaldo razonables, que no degraden el desempeño del sistema y cuyos costos se encuentren dentro de las restricciones económicas de la instalación.

El sistema de respaldos periódicos tiene varios puntos débiles:

- Es probable que deba apagarse el sistema durante la operación de respaldo.

- Los sistemas de archivos pueden ser muy grandes y un respaldo completo podría requerir un tiempo considerable.

- Cuando ocurre una falla, la recuperación a partir del último respaldo puede requerir mucho tiempo. Una vez terminada la recuperación, los datos sólo estarán al día hasta el momento del respaldo. Todas las transacciones posteriores se habrán perdido.

Como ventaja, se puede decir que los respaldos periódicos permiten reorganizar el sistema de archivos, de manera de guardar en sitios contiguos los diversos bloques, que normalmente se encuentran desperdigados por todo el disco. Esto da como resultado un acceso más rápido a los archivos cuando se arranca nuevamente el sistema.

A veces, cuando los sistemas de archivos son grandes, se suele hacer respaldos periódicos incrementales, que consiste en hacer un respaldo solo de aquellos archivos que se modificaron luego de cierta fecha. Esto permite que los respaldos periódicos sean más rápidos y menos voluminosos.

Backup

El procedimiento de hacer copias de los programas y los archivos de datos se llama backup, tanto en sistemas standalone como en red. El backup es la cosa más importante que deber realizarse sobre una red LAN. Se puede comprar el servidor más veloz, la más hábil estación de trabajo, el sistema operativo de red más novedoso y el software de aplicación más selecto, pero sin el backup, la red puede convertirse en nada muy fácilmente.

Aparte de las fallas catastróficas, la gente comete errores. Los usuarios regularmente borran archivos por accidente. Aun los administradores no están inmunes de cometer errores. Algunas veces ellos inadvertidamente borran directorios enteros o aún hasta volúmenes. Una cosa es si el archivo borrado corresponde a una pequeña nota. Otra cosa, si aquellos donde están las figuras para mostrar a los accionistas en la reunión de mañana o donde se guardan los valores de las entradas de un día entero. Seguramente, la gente puede imprimir estos archivos teniendo de esta manera una copia, pero entonces alguien tiene la clave de todos los datos. Y una copia no es válida cuando se ha borrado o corrompido un archivo ejecutable.

Los humanos cometemos errores. Lo mismo que el hardware. Aún cuando el disco a menudo tiene un tiempo medio entre fallas mayor de 100.000 horas, puede experimentar una rotura de la cabeza, provocando que la empresa no pueda disponer de información esencial y esto provoca una gran conmoción. Aún cuando el cabezal de los discos resiste fuerzas importantes, puede provocar pandeos del disco.

Los sistemas operativos tienen fallas imprevistas. Misteriosos errores en el sistema pueden causar que los archivos desaparezcan. Los virus, justamente no ocasionan buenas noticias cuando aparecen en una instalación. Ellos, que no son tan raros, cuando aparecen pueden ser responsables de grandes daños.

Desastres naturales, como terremotos, inundaciones o tornados realmente suceden.

Tanto en un mainframe o una minicomputadora o una red, el Sistema de Manejo de Información, (***MIS Management Information System***) no debe ejecutarse sin algún sistema y procedimiento de backup

Opciones de Backup

Existen dos opciones de backup: la cinta o el disco. El método simple de backup en disquetes es realmente solo adecuado para PC standalone con pequeños discos duros. Si un servidor

tiene un disco de 40 MB, y tiene ocupado 20 MB, deberá contarse con 14 disquetes para hacer el backup de toda la información. Y como es fácil suponer, los servidores tiene discos con varios cientos y miles de megabytes de capacidad.

El respaldo en disquetes es para pequeños usuarios. Los usuarios tienen menos almacenamiento que el servidor, pero es difícil para el administrador de red asegurar que los usuarios realicen realmente backup de sus datos. La mayoría de los usuarios solo quieren hacer respaldos después de haber perdido datos muy importantes y solo hasta sienten nuevamente la sensación de que son invencibles.

En la práctica, es ridículo pretender hacer backup del servidor en disquetes. Sí se puede tener backup del servidor en otro disco duro, ya sea en un disco desmontable como en uno fijo. Los discos desmontables son convenientes por si el disco del servidor falla, se puede sacar el disco dañado e insertar el disco de backup.

No obstante, la mayoría de los administradores utilizan unidades de cintas (tape backup). Las cintas son baratas, convenientes y ampliamente disponibles. A los administradores suelen no gustarle las cintas y hasta maldecirlas, pero básicamente es la opción de backup más utilizada.

Una nueva opción es el disco óptico. Los dispositivos ***WORM (Write-Once-Read-Many)*** (esto quiere decir algo así como "***escritura luego que se han leído mu***chos") son más útiles para archivar que el backup diario, dado que no se pueden cambiar los datos luego que han sido grabados en el disco. Los nuevos discos ópticos regrabables son convenientes para backup dado que ellos poseen una gran cantidad de almacenamiento y son reusables pero son más caros que las cintas.

Sistemas de Respaldo RAID

A la hora de seleccionar el tipo de subsistemas de disco, hay muchos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta ¿qué tipo de discos debería usar? Si utiliza RAID, ¿qué nivel debería usar? Los distintos niveles de RAID tienen distintas características de rendimiento y, por este motivo, se tiene que tener muy claro cómo quiere que funcione su servidor ¿Dónde necesita la mejor capacidad de rendimiento de un RAID? ¿En lectura o en escritura?

RAID es un acrónimo de Redundant Array of Independent Disk, Un array de RAID es un grupo de discos que actúan colectivamente como un único sistema de almacenamiento, que, en la mayoría de los casos, soporta el fallo de uno de los discos sin perder información de modo que puedan operar con independencia.

Los niveles más importantes de los sistemas RAID son los siguientes:

- **RAID 0**: Disco con bandas sin tolerancia al error El nivel O de RAID no es redundante, así que no se corresponde exactamente al acrónimo, En el nivel O, la información ésta dividida en diversas unidades, obteniéndose como resultado una unidad mayor Por ejemplo, si dispone de 2 discos duros de 2 TB se obtiene como resultado una unidad de 4 TB, La capacidad de procesamiento del RAID es muy buena, tanto en operaciones de escritura como de lectura, pero si falla una de las unidades, se pierde toda la información del array.

- **JBOD** (Just a Bunch OfDrives): Este modelo es como el nivel RAID O y lo que hace es combinar múltiples discos duros físicos en un solo disco virtual. Al igual que ocurre en el nivel RAID O si se rompe un disco duro se perderán los datos del sistema.

- **RAID l o disco espejo**: El nivel 1 de RAID proporciona redundancia al duplicar todos los datos de una unidad a otra. El rendimiento de un array de nivel 1 es un poco mejor que cuando se tiene una única unidad, y además, si cualquiera de ellas falla, no se perderán los datos. El mayor aumento del rendimiento tiene lugar en lecturas y escrituras secuenciales. Es un buen sistema redundante de nivel de entrada porque solamente son necesarias dos unidades. Sin embargo, como una de ellas se usa para almacenar la información duplicada, el coste por megabyte es elevador.

- **RAID 0+**l: Reflejo de discos con bandas. El nivel RAID 0+1 proporciona redundancia y rendimiento al replicar dos conjuntos de bandas de RAID O. Los controladores actuales de RAID proporcionan automáticamente rendimiento y redundancia mediante el duplicado de bandas de discos; para ello, debe utilizar un número par de cuatro o más discos.

- **RAID 5:** Discos de información independientes con bloques de paridad distribuidos. El problema de los sistemas RAID de nivel O es que se pierde un 50% de la capacidad del disco duro. En el nivel 5 en vez de duplicar completamente los datos del disco duro se utilizan los bits de paridad para que en caso de que se rompa un disco duro poder reconstruir la información del mismo. En este caso, los bits de paridad ocupan mucho menos espacio que duplicar un disco duro entero. En concreto, los bits de paridad ocupan 1 disco duro del volumen. De esta forma si dispone de RAID nivel 5 con 6 discos duros entonces al utilizar un disco para la paridad se pierde 1/6 (16%) del volumen para datos. Dada su robustez y nivel de aprovechamiento de los discos que forman el raid, el nivel 5 es el más utilizado de todos.

De esta forma, si utiliza un sistema RAID 1, 0+ 1 ó 5, en el caso de que se rompa un disco duro tiene la tranquilidad de que no se van a perder los datos. Una vez que se rompa un disco duro la tarea del administrador es reemplazar el disco duro para que el RAID se reconstruya.

Pero si desea una mayor tranquilidad puede utilizar un disco en espera (Hot Spare) Al utilizar un disco duro en espera, si se rompe un disco duro, la controladora RAID pasa a utilizarlo automáticamente sin necesidad de la intervención del administrador del sistema.

Al configurar el sistema de ficheros hay que tener en cuenta que es recomendable que el sistema operativo, los datos y los registros y ficheros de actividad (logs) se encuentren en sistemas de almacenamiento diferentes De esta forma no solo mejora el rendimiento del sistema sino que además reduce el riesgo ante un problema de seguridad.

Tabla 1-1. Configuraciones RAID recomendadas

	Servidor de gama	
Sistema de ficheros	**baja-media**	**alta**
Sistema operativo	1 HDD	Raid 1 o 0+1
Datos	1 HDD, Raid 1 o 0+1	Raid 5
Registro y ficheros de actividad (logs)	1 HDD	Raid 1 o 0+1